

Julio Manuel Pamplona Osorio

Choques às Expectativas de Inflação no Brasil

São Paulo

2025

Julio Manuel Pamplona Osorio

Choques às Expectativas de Inflação no Brasil

Monografia apresentada ao Departamento de Economia da Faculdade de Economia, Administração, Contabilidade e Atuária da Universidade de São Paulo como pré-requisito para a obtenção do Título de Bacharel em Economia.

Universidade de São Paulo
Faculdade de Economia e Administração
Trabalho de Conclusão de Curso

Orientador: Prof. Dr. Raphael de Albuquerque Galvão

São Paulo
2025

Osorio, Julio Manuel Pamplona

Choques às Expectativas de Inflação no Brasil, 2025

26 páginas

Área de Concentração: Macroeconomia

Trabalho de Conclusão de Curso — Faculdade de Economia, Administração e
Contabilidade da Universidade de São Paulo

1. Expectativas Racionais 2. Inflação 3. Vetores Autorregressivos

Agradecimentos

Agradeço à minha família por todo o suporte proporcionado desde o começo da minha educação. Agradeço — principalmente — ao meu pai, Vitor Manuel, a maior pessoa que já conheci. São diversas as razões pelas quais devo agradecer; aqui, reservo-me a mencionar apenas algumas: agradeço ao meu pai por ser, ao mesmo tempo, meu porto seguro, minha inspiração e meu melhor amigo, e também por ter investido tanto na minha formação.

Agradeço aos amigos que a Universidade de São Paulo me deu. Em particular, agradeço aos meus amigos Agnelo Santos, Tiago Moutta, João Pedro, Gabriel Fogaça, Lucas Oliveira, Cinthya Beneducci e Fernando Picchetti por todas as conversas, risadas e pelos conselhos proporcionados. Levarei tudo, com muito carinho, em meu coração.

Agradeço às pessoas que conheci no meu estágio em pesquisa econômica no Bradesco. Especialmente ao meu supervisor, Bernardo Keiserman, que me mostrou muito da beleza da macroeconomia e me inspirou em tantas ideias.

Agradeço aos professores que me despertaram interesse na ciência econômica, ministrando cursos que moldaram meus interesses acadêmicos: David Turchick, Fabiana Rocha, Felipe Shalders, Luis Alvarez e Raphael Galvão: este que orientou o projeto aqui apresentado — e cuja compreensão e disponibilidade em ajudar e dar dicas foi muito importante para o desenvolvimento do projeto.

Agradeço aos meus amigos de longa data Arthur Teixeira e Daniel Mazzeu: que me conheceram ainda na infância e estão ao meu lado até hoje, demonstrando muita lealdade, paciência e amor.

Resumo

Este trabalho investiga o impacto de choques às expectativas de inflação sobre variáveis macroeconômicas brasileiras, aplicando uma metodologia de VAR semi-estrutural proposta na literatura, que originalmente estuda o caso dos Estados Unidos. Utilizando dados mensais de setembro de 2005 a julho de 2024, identificam-se choques de sentimento nas expectativas de inflação dos consumidores (expectativas estas medidas na *survey* da FGV-IBRE). A estratégia de identificação baseia-se na hipótese de que o único choque capaz de fazer a expectativa de inflação desviar da expectativa racional é o choque de sentimento. Os resultados indicam que, diferentemente do caso americano, um choque positivo de sentimento no Brasil eleva tanto a inflação corrente quanto o produto (medido pela produção industrial) e a taxa de juros. Estes achados evidenciam uma diferença substancial do impacto do choque de sentimento no Brasil em relação ao caso americano.

Palavras-chave: Expectativas de inflação. Choques de sentimento. Política monetária. VAR estrutural. Brasil.

Códigos JEL: C32, D84, E31, E32, E52

Abstract

This study investigates the impact of shocks to inflation expectations on Brazilian macroeconomic variables, applying a semi-structural VAR methodology proposed in the literature, originally developed to analyze the case of the United States. Using monthly data from September 2005 to July 2024, sentiment shocks to consumer inflation expectations are identified (these expectations are measured in the FGV-IBRE survey). The identification strategy relies on the hypothesis that the only shock capable of making inflation expectations deviate from rational expectations is the sentiment shock. Results indicate that, unlike the American case, a positive sentiment shock in Brazil raises current inflation, output (measured by industrial production), and the interest rate. These findings highlight a substantial difference in the impact of sentiment shocks in Brazil compared to the American case.

Keywords: Inflation expectations. Sentiment shocks. Monetary policy. Structural VAR. Brazil.

JEL Codes: C32, D84, E31, E32, E52

Lista de Figuras

Figura 1 – Choque de Sentimento no Diagrama OA-DA: Caso I	12
Figura 2 – Choque de Sentimento no Diagrama OA-DA: Caso II	13
Figura 3 – Funções de Resposta ao Impulso Estruturais: Choque de sentimento de 1 dp	19
Figura 4 – Decomposição da Variância: Choques Fundamentais e de Sentimento	21
Figura 5 – Série Temporal do Choque de Sentimento Estimado	21

Lista de Tabelas

Tabela 1 – Resumo das variáveis utilizadas no modelo	17
--	----

Sumário

1	INTRODUÇÃO	9
2	MODELO MOTIVADOR	11
3	METODOLOGIA E ESTRATÉGIA DE IDENTIFICAÇÃO	14
4	DADOS	17
5	RESULTADOS	18
6	CONCLUSÃO	23
	REFERÊNCIAS	25

1 Introdução

As expectativas de inflação configuram uma das variáveis mais importantes para o estudo da economia. Famílias, empresas e mercados formam expectativas para a inflação futura que afetam suas decisões de consumo, investimento, entre outros.

De fato, a teoria econômica sugere que as expectativas atuam como um canal de transmissão essencial entre o presente e o futuro. Quando os agentes acreditam que os preços subirão, estes tendem a antecipar gastos e renegociar salários, o que pode pressionar a inflação corrente — um mecanismo de profecia autorrealizável. Por outro lado, se acreditam que a inflação será baixa e estável, adiam consumo, moderam reajustes e contribuem para a estabilidade de preços.

A relevância das expectativas também se manifesta nas decisões de investimento e na política fiscal. Empresas que antecipam aceleração inflacionária podem postergar projetos de longo prazo devido à incerteza quanto ao custo do capital ou à demanda futura. Da mesma forma, o governo precisa considerar como suas políticas afetam a percepção de risco e de inflação futura — uma vez que expectativas desancoradas podem aumentar prêmios de risco e encarecer o financiamento público.

Além disso, as expectativas influenciam diretamente a eficácia da política monetária. Mesmo que o banco central altere a taxa básica de juros, os efeitos sobre a economia dependem de como os agentes interpretam essa decisão: se entendem que a autoridade é comprometida com o controle de preços, suas expectativas se ajustam de modo a reforçar a política. Caso contrário, podem antecipar pressões inflacionárias adicionais, anulando parte dos efeitos pretendidos.

Esses mecanismos evidenciam que as expectativas não são apenas reflexo das condições econômicas, mas também determinam ativamente o comportamento de variáveis correntes — como inflação, produto e taxa de juros. Em muitos casos, a simples mudança de percepção sobre o futuro pode produzir ajustes relevantes nas variáveis correntes. Portanto, é fundamental estudar como as expectativas se formam e qual é o impacto corrente de *shifts* nas expectativas sobre variáveis futuras.

Neste sentido, a literatura econômica estuda diferentes formas de formação de expectativas. Estudos como (MUTH, 1961) e (LUCAS, 1972) consolidaram a hipótese de expectativas racionais (ER), segundo a qual os agentes utilizam toda a informação disponível de maneira eficiente e, em média, não cometem erros sistemáticos de previsão. Essa hipótese se tornou um dos pilares da macroeconomia moderna, sendo incorporada em modelos novos clássicos e novos keynesianos, onde a inflação esperada exerce papel central na determinação da inflação corrente (por exemplo,

(CLARIDA; GALÍ; GERTLER, 1999)).

Recentemente, uma linha rica de pesquisa procurou estudar o desvio das expectativas de inflação em relação às expectativas racionais. Um dos principais avanços veio com (MANKIW; REIS, 2002), que desenvolveram o modelo de *Sticky Information*, no qual os agentes possuem — a cada período — uma probabilidade fixa de atualização do seu conjunto de informação (e assim, fazendo com que suas expectativas possam ficar defasadas condicionalmente ao conjunto de informação atual).

De forma complementar, (SIMS, 2003) introduziu o modelo de *Rational Inattention*, fundamentado na ideia de que a capacidade de atenção e de processamento de informação dos agentes é limitada. Nesse arcabouço, os agentes são racionais, mas escolhem otimamente quanta informação absorver, dado o custo cognitivo de acompanhar todos os sinais da economia.

O presente estudo usa e replica, para o Brasil, a abordagem desenvolvida em (ADAMS; BARRETT, 2024), em que as expectativas dos agentes desviam da expectativa racional pois a expectativa de inflação recebe **choques de sentimento** (choques estes que possuem média zero) — sendo estes caracterizados pelo que faz a expectativa de inflação desviar da expectativa racional num dado momento t .

No estudo original, os autores identificam o choque de sentimento em VAR semi-estrutural usando a hipótese de que o único choque que induz a expectativa de inflação dos agentes a desviar da expectativa condicional da inflação num certo horizonte h , é o choque de sentimento. Os autores encontram que o choque de sentimento nos Estados Unidos é completamente deflacionário — i.e., reduz produto, taxa de juros e inflação correntes: o que é contra-intuitivo economicamente. Neste estudo, replica-se a metodologia dos autores usando das da *survey* de expectativas de inflação dos consumidores da FGV (Fundação Getúlio Vargas).

Estudar como choques de sentimento na expectativa de inflação dos consumidores no Brasil é particularmente interessante — pois, como encontrado em (GAGLIANONE, 2017), há idiosincrasias no processo de formação dessas expectativas no Brasil: o que pode alterar o resultado quando replica-se um estudo desse tipo para o Brasil. De fato, aqui, encontra-se resultados diferentes do estudo original: um choque de sentimento eleva inflação corrente, eleva a taxa de juros corrente e tem efeito praticamente nulo no produto.

2 Modelo Motivador

Nesta seção, apresentar-se-á um modelo motivador análogo àquele em (ADAMS; BARRETT, 2024) — a única diferença aqui é que considera-se que a autoridade monetária persegue uma meta de inflação $\bar{\pi} > 0$. O modelo é, então, dado por:

$$\pi_t = \beta \pi_t^{e,1} + \kappa y_t \quad (1)$$

$$i_t = \mathbb{E}_t[\gamma(y_{t+1} - y_t)] + \pi_t^{e,1} \quad (2)$$

$$i_t = \phi_\pi(\pi_t - \bar{\pi}) + \phi_y y_t \quad (3)$$

$$\pi_t^{e,1} = \mathbb{E}_t[\pi_{t+1}] + \zeta_t \quad (4)$$

Em que π_t é a inflação corrente, y_t é o hiato do produto, $\pi_t^{e,1}$ é a expectativa dos agentes para a inflação um período adiante e $\mathbb{E}_t[\cdot] = \mathbb{E}[\cdot | \mathcal{I}_t]$, operador de expectativas racionais (sendo $\mathcal{I}_t$ o conjunto de informação disponível da economia no momento t). Assim como na literatura, assume-se que β , κ , γ , ϕ_π e ϕ_y são não-negativos.

A equação (1) é a Curva de Phillips, a equação (2) é a Equação de Fisher, a equação (3) é a Regra Monetária e a equação (4) é a que caracteriza os choques de sentimento (em que $\{\zeta_t\}$ é um processo com média zero). Para ilustrar, considera-se um caso simples em que as expectativas racionais estão ancoradas (i.e., $\mathbb{E}_t[\pi_{t+1}] = \bar{\pi}$ e $\mathbb{E}_t[y_{t+1}] = 0$). Neste caso, o modelo colapsa para um sistema de duas equações ODA:

$$\pi_t = \beta \bar{\pi} + \beta \zeta_t + \kappa y_t \quad (5)$$

$$\pi_t = \frac{-(\gamma + \phi_y)y_t + (1 + \phi_\pi)\bar{\pi} + \zeta_t}{\phi_\pi} \quad (6)$$

Resolvendo o modelo, encontra-se que, no equilíbrio, vale:

$$y_t = \frac{\phi_\pi}{\kappa \phi_\pi + (\gamma + \phi_y)} \left[\left(1 + \frac{1}{\phi_\pi} - \beta\right) \bar{\pi} + \left(\frac{1}{\phi_\pi} - \beta\right) \zeta_t \right] \quad (7)$$

$$\pi_t = \beta \bar{\pi} + \beta \zeta_t + \left(\frac{\kappa \phi_\pi}{\kappa \phi_\pi + (\gamma + \phi_y)} \right) \left[\left(1 + \frac{1}{\phi_\pi} - \beta\right) \bar{\pi} + \left(\frac{1}{\phi_\pi} - \beta\right) \zeta_t \right] \quad (8)$$

Assim, ainda no equilíbrio, tem-se que:

$$\frac{\partial y_t}{\partial \zeta_t} = \left(\frac{\phi_\pi}{\kappa\phi_\pi + (\gamma + \phi_y)} \right) \left[\frac{1}{\phi_\pi} - \beta \right] \quad (9)$$

$$\frac{\partial \pi_t}{\partial \zeta_t} = \frac{(\gamma + \phi_y)\beta + \kappa}{\kappa\phi_\pi + (\gamma + \phi_y)} \quad (10)$$

Nota-se que o efeito de um choque de sentimento positivo na inflação é indubitavelmente positivo. Já o efeito de um choque de sentimento positivo no produto é ambíguo. Tomando as derivadas parciais em relação a ζ_t :

$$\frac{\partial y_t}{\partial \zeta_t} < 0 \iff \frac{1}{\phi_\pi} < \beta \quad (I)$$

$$\frac{\partial y_t}{\partial \zeta_t} > 0 \iff \frac{1}{\phi_\pi} > \beta \quad (II)$$

Por fim, a resposta da taxa de juros também é ambígua:

$$\frac{\partial i_t}{\partial \zeta_t} = \phi_\pi \underbrace{\frac{\partial \pi_t}{\partial \zeta_t}}_{>0} + \phi_y \underbrace{\frac{\partial y_t}{\partial \zeta_t}}_{\geq 0} \quad (11)$$

Na Figura 1, ilustra-se o caso I. Na Figura 2, ilustra-se o caso II. Apesar do raciocínio desenvolvido ter usado a hipótese de ancoragem das expectativas, ele ilustra como o *framework* desenvolvido pode abarcar diferentes respostas das variáveis ao choque de sentimento.

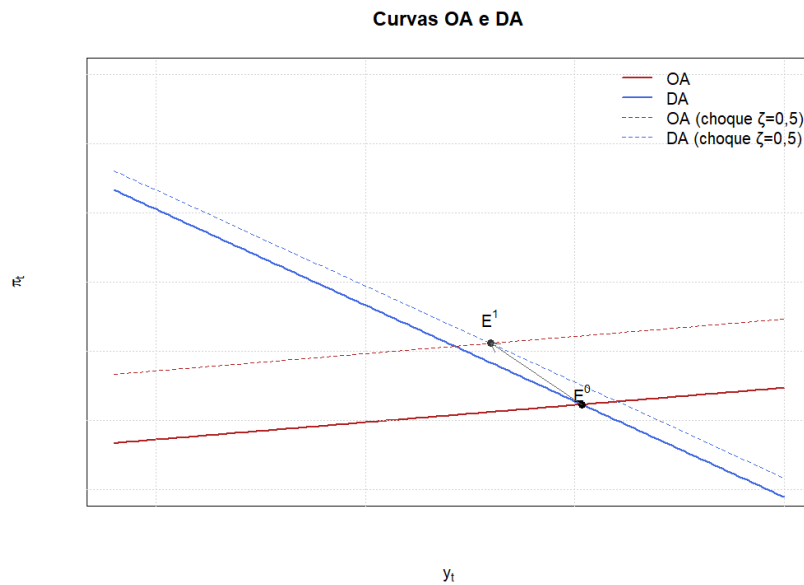


Figura 1 – Choque de Sentimento no Diagrama OA-DA: Caso I

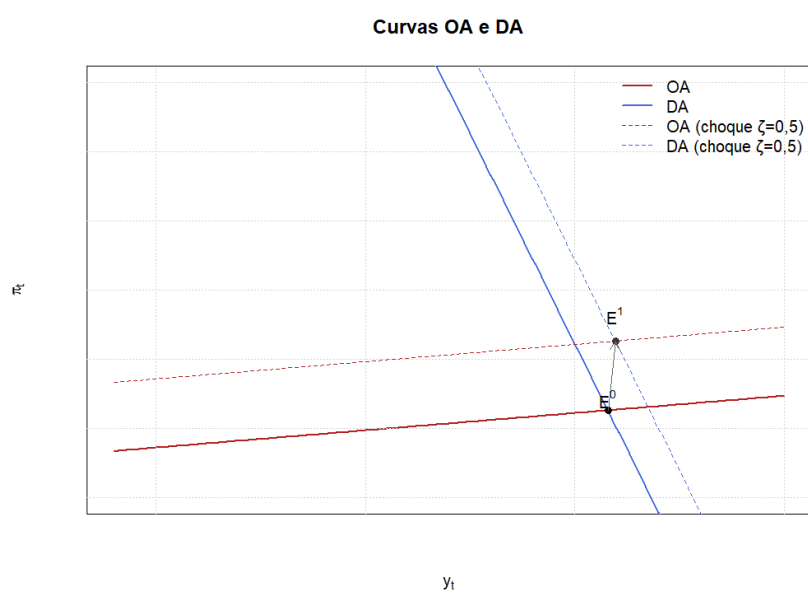


Figura 2 – Choque de Sentimento no Diagrama OA-DA: Caso II

3 Metodologia e Estratégia de Identificação

A metodologia para identificar e estimar o efeito do choque de sentimento é idêntica àquela proposta em (ADAMS; BARRETT, 2024). Este capítulo tem como objetivo explicar a estratégia descrita no artigo original. Os autores estimam um VAR(p) reduzido do tipo

$$\begin{pmatrix} f_t^h \\ \pi_t \\ Y_t \end{pmatrix} = c + \sum_{k=1}^p B_k \begin{pmatrix} f_{t-k}^h \\ \pi_{t-k} \\ Y_{t-k} \end{pmatrix} + u_t \quad (12)$$

onde π_t é a inflação no período t , f_t^h é uma medida de expectativa — em t — para a inflação h períodos a frente e Y_t é um vetor $n \times 1$ de séries temporais macroeconômicas. Aqui, $u_t = A\varepsilon_t$, em que ε_t é o vetor de choques estruturais da economia. A ideia da estratégia de identificação dos autores é identificar o choque de sentimento ε_t^S , a primeira entrada de $\varepsilon_t = \begin{pmatrix} \varepsilon_t^S \\ \varepsilon_t^F \end{pmatrix}$, em que o vetor ε_t^F armazena os $n + 1$ choques fundamentais da economia.

Para identificar o choque de sentimento, os autores propõem uma estratégia de identificação fundada na hipótese de que o único choque que faz a expectativa de inflação h períodos à frente f_t^h desviar da expectativa racional da inflação, $\mathbb{E}_t[\pi_{t+h}]$, é o choque de sentimento ε_t^S .

Qualquer outro choque da economia — i.e., qualquer componente de ε_t^F , terá impacto em f_t^h exatamente igual ao seu impacto direto na inflação h períodos à frente.

Considerando, sem perda de generalidade, um modelo VAR descrito por:

$$\begin{pmatrix} f_t^h \\ \pi_t \\ Y_t \end{pmatrix} = c + B \begin{pmatrix} f_{t-1}^h \\ \pi_{t-1} \\ Y_{t-1} \end{pmatrix} + u_t,$$

tem-se que em termos formais, o impacto de cada inovação reduzida u_t sobre a inflação acumulada nos próximos h períodos pode ser obtido pela soma das respostas ao impulso da inflação em cada um dos h períodos subsequentes:

$$\Phi_\pi(h) = \sum_{k=1}^h e_\pi B^k, \quad (13)$$

em que e_π é um vetor linha que identifica a entrada da inflação no vetor de dados. Na

notação usada em (12), $e_\pi = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix}'$.

Dessa forma, a expectativa racional da inflação acumulada até o horizonte h , condicional a um choque reduzido u_t , é dada por

$$\begin{aligned} \mathbb{E}_t[\pi_{t+h}^h | u_t] &= \Phi_\pi(h) u_t \iff \\ \mathbb{E}_t[\pi_{t+h}^h | u_t] &= \Phi_\pi(h) A \varepsilon_t \end{aligned} \quad (14)$$

A matriz A é particionada, então, da seguinte forma:

$$A = \begin{pmatrix} A_f^S & A_f^F \\ A_c^S & A_c^F \end{pmatrix}, \quad (15)$$

onde o subscrito f indica as equações referentes à variável de expectativa (f_t^h) e o subscrito c representa as demais variáveis contemporâneas (π_t e Y_t). O termo A_f^S é o coeficiente que mede o impacto contemporâneo do choque de sentimento sobre as expectativas, enquanto A_f^F mede o efeito dos choques fundamentais sobre as expectativas contemporâneas.

A hipótese de identificação imposta pelos autores é que os choques fundamentais (ε_t^F) afetam a previsão de inflação f_t^h *somente* por meio do seu impacto racional sobre a inflação futura. Em outras palavras,

$$\Phi_\pi(h) \begin{pmatrix} A_f^F \\ A_c^F \end{pmatrix} = A_f^F \quad (16)$$

Essa restrição implica que qualquer variação em f_t^h que *não* possa ser explicada pelo impacto racional dos choques fundamentais sobre a inflação futura deve ser atribuída ao choque de sentimento ε_t^S . Logo, o choque de sentimento é o único componente que gera desvios entre as expectativas observadas e as expectativas racionais.

Agora, nota-se que

$$\Phi_\pi(h) = \begin{pmatrix} \Phi_{\pi,f}^h & \Phi_{\pi,c}^h \end{pmatrix} \quad (17)$$

Em (16):

$$\Phi_{\pi,f}^h A_f^F + \Phi_{\pi,c}^h A_c^F = A_f^F \quad (18)$$

Daí, pode-se manipular (18), encontrando a restrição necessária para identificar o bloco A_f^F :

$$A_f^F = \left(1 - \Phi_{\pi,f}^h\right)^{-1} \Phi_{\pi,c}^h A_c^F. \quad (19)$$

Assim, basta impor esta restrição na matriz A :

$$A = \begin{pmatrix} * & \left(1 - \Phi_{\pi,f}^h\right)^{-1} \Phi_{\pi,c}^h A_c^F \\ * & A_c^F \end{pmatrix} \quad (20)$$

Como o resto dos blocos não é identificado usando apenas a restrição em (20), este trabalho — assim como em (ADAMS; BARRETT, 2024) — assume que o bloco A_c^F é triangular inferior.

4 Dados

A estimação é realizada a partir de uma amostra mensal que compreende o período de setembro de 2005 a julho de 2024. As séries foram obtidas em fontes oficiais, convertidas para a mesma frequência temporal e, quando necessário, transformadas de modo a garantir a estacionariedade e a consistência do modelo estimado.

O vetor de variáveis endógenas inclui a **expectativa de inflação 12 meses à frente** dos consumidores (*survey* do Instituto Brasileiro de Economia da FGV, FGV-IBRE), a **inflação anual** medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA, do IBGE), a **produção industrial** proveniente da Pesquisa Industrial Mensal (PIM-IBGE), a **taxa de câmbio nominal** (USD/BRL, obtida do Banco Central do Brasil) e a **taxa Selic efetiva**, também divulgada pelo Banco Central.

Ademais, o modelo incorpora duas variáveis exógenas relevantes para capturar condições externas à economia brasileira (i.e., não influenciadas pela dinâmica das variáveis endógenas): a **taxa básica de juros dos Estados Unidos** (*Federal Funds Rate*, divulgada pelo Federal Reserve) e o índice de preços de *commodities* do Banco Mundial. A inclusão da primeira variável tem como objetivo capturar condições monetárias externas e a inclusão da segunda objetiva controlar por choques de oferta internacionais.

A Tabela 1 resume informações sobre as variáveis utilizadas na estimação. A segunda coluna especifica como o dado bruto foi coletado, enquanto a terceira indica se a série bruta passou por dessazonalização (nesse caso, as variáveis que são usadas dessazonalizadas foram obtidas já dessazonalizadas, conforme a divulgação do dado oficial). A quarta coluna apresenta a transformação aplicada à série bruta.

Tabela 1 – Resumo das variáveis utilizadas no modelo

Bloco	Dado original (x_t)	Dessaz.	Transf.
f_t	Expectativa de inflação (<i>survey</i> FGV, %)	Não	Não
π_t	IPCA	Sim	$100 \times (\log(x_t) - \log(x_{t-12}))$
Y_t	Produção Industrial	Sim	$100 \times \log(x_t)$
Y_t	Taxa de Câmbio (USD/BRL)	Não	$100 \times \log(x_t)$
Y_t	Taxa Selic (%)	Não	Não
Exógenas	<i>Fed Funds Rate</i> (%)	Não	Não
Exógenas	Índice de Preços de <i>Commodities</i> do Banco Mundial	Sim	$100 \times (\log(x_t) - \log(x_{t-12}))$

Fonte: Elaboração própria.

5 Resultados

Para a escolha do número de defasagens do modelo, usa-se o critério de informação de Schwarz — proposto em (SCHWARZ, 1978).

A figura 3 mostra a resposta acumulada das variáveis endógenas do modelo a um choque de um desvio-padrão em ε_t^S . A área sombreada especifica um intervalo de confiança de 90% (área esta construída pelo método de *bootstrapping* com 500 replicações).

Nota-se que — ao contrário do que os autores em (ADAMS; BARRETT, 2024) encontram — o choque de sentimento é, aqui, expansionário e inflacionário (também, o choque de sentimento eleva o nível da taxa de juros). Sendo assim, este trabalho encontra — para o Brasil — resultados completamente opostos àqueles que os autores encontram originalmente para a economia americana.

No momento do choque, a expectativa de inflação não é impactada (i.e., no contexto do modelo, o choque em ε_t^S provoca uma resposta negativa de $\mathbb{E}_t[\pi_{t+12}]$ de magnitude praticamente igual). Já a inflação aumenta em um pouco mais de 20%, a produção industrial cresce em torno de 0,75%, o câmbio se aprecia em torno de 0,3% e a taxa de juros mantém-se inalterada.

Após um ano do choque, a inflação e a produção industrial permanecem maiores do que no estado estacionário anterior. A taxa de câmbio continua mais apreciada e a taxa SELIC está maior do que no estado estacionário anterior (o que é consistente com os impactos na inflação e no produto).

Dois anos depois do choque, os impactos na inflação e no produto são estatisticamente indiferentes de 0, enquanto o impacto na taxa SELIC é estatisticamente maior do que 0 (bem como a apreciação na taxa de câmbio continua estatisticamente diferente de 0).

Nota-se que — ao contrário do que os autores em (ADAMS; BARRETT, 2024) encontram — o choque de sentimento é, aqui, expansionário e inflacionário (também, o choque de sentimento eleva o nível da taxa de juros). Sendo assim, este trabalho encontra — para o Brasil — resultados completamente opostos àqueles que os autores encontram originalmente para a economia americana.

Sendo assim, neste trabalho, encontra-se que o choque de sentimento ε_t^S é inflacionário, expande o produto, e provoca reações restritivas da autoridade monetária. Este padrão é consistente com o caso II do modelo motivador, em que a resposta do produto é positiva e — por consequência, já que o modelo não permite

uma resposta negativa da inflação — a resposta da taxa de juros é positiva.

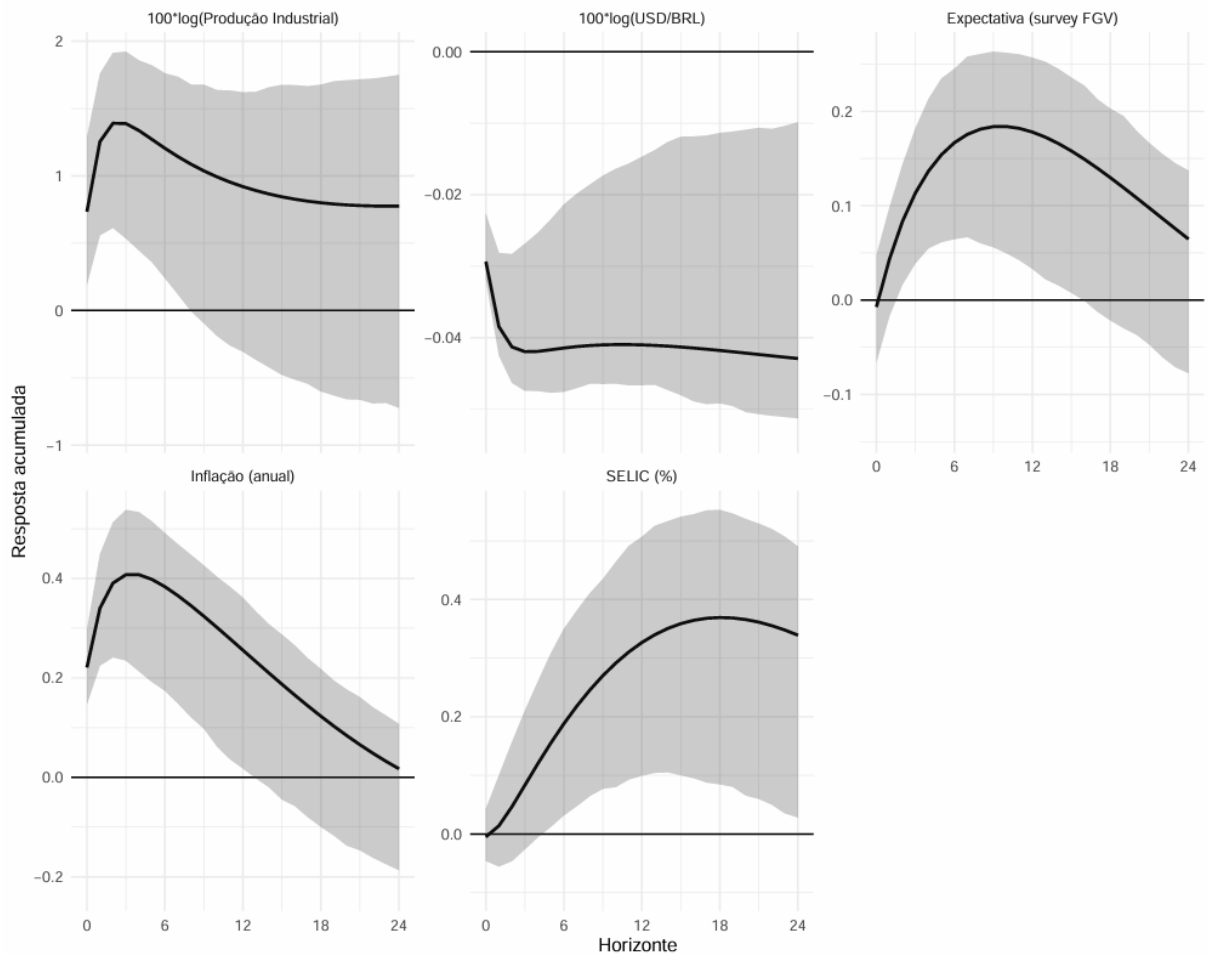


Figura 3 – Funções de Resposta ao Impulso Estruturais: Choque de sentimento de 1 dp

A figura 4 mostra a fração da variação de cada variável do modelo que é devida aos dois tipos de choques da economia, ε_t^S e ε_t^F . Como na figura 3, a área sombreada representa um intervalo de confiança de 90% — construído usando um método de *bootstrapping* com 500 repetições.

Observa-se que no caso da inflação, as estimativas pontuais apontam que o choque de sentimento é responsável por aproximadamente 37% da variação da inflação em todos os horizontes — sendo o resto da variação devido aos choques fundamentais. Como há sobreposição dos intervalos de confiança estimado dos choques, não é possível afirmar que as contribuições são estatisticamente diferentes.

Para a taxa de câmbio, as estimativas pontuais indicam que o choque de sentimento explica cerca de 75% da variação no impacto, permanecendo ao redor deste nível durante todos os horizontes. Novamente, a sobreposição dos intervalos de confiança entre o terceiro e o sexto mês após o impacto impede conclusões definitivas sobre diferenças estatísticas entre as contribuições dos dois tipos de choques. Contudo, nota-se que o choque de sentimento tem sua maior relevância na variação da taxa

de câmbio quando comparado com as outras variáveis endógenas do modelo. Este resultado sugere que o mercado cambial brasileiro pode ser particularmente sensível a mudanças no sentimento dos agentes — i.e., fatores que contribuem para a formação de expectativas e que não estão incluídos nas expectativas racionais.

No caso da produção industrial, as estimativas pontuais sugerem que o choque de sentimento é responsável por aproximadamente 25% da variação no impacto, reduzindo para cerca de 19% no horizonte de 12 meses e atingindo aproximadamente 12,5% no horizonte de 24 meses. Aqui, as evidências apontam que o choque de sentimento é menos relevante que os choques fundamentais para explicar a variação no nível da produção industrial — sobretudo em horizontes mais longos.

Para a taxa SELIC, as estimativas pontuais apontam que o choque de sentimento — no impacto — não contribui para a variação da taxa SELIC. No horizonte de 12 meses, a contribuição aumenta para cerca de 12,5% — atingindo aproximadamente 25% no horizonte de 24 meses. Isto é consistente com o resultado encontrado na figura 3 — em que as funções de impulso-resposta sugerem que a resposta da taxa de juros ao choque de sentimento é defasada.

Por fim, no caso das expectativas de inflação dos consumidores, as estimativas pontuais indicam que o choque de sentimento explica inicialmente uma fração muito pequena da variação — praticamente nula no impacto — elevando-se gradualmente para aproximadamente 25% no horizonte de 12 meses mantendo-se neste nível até o horizonte de 24 meses. Este padrão crescente sugere que os efeitos do choque de sentimento sobre as próprias expectativas se acumulam ao longo do tempo, possivelmente refletindo mecanismos de persistência e aprendizado na formação de expectativas. A sobreposição dos intervalos de confiança a partir de 9-12 meses, contudo, impede afirmações categóricas sobre a superioridade estatística dos choques fundamentais na explicação da variância das expectativas no médio a longo prazo. Ainda assim, o padrão observado é consistente com a ideia de que, embora choques fundamentais sejam importantes determinantes das expectativas, desvios sistemáticos em relação às expectativas racionais — capturados pelo choque de sentimento — possuem papel crescente e não negligenciável ao longo do tempo.

A figura 5 exibe a série do choque de sentimento estimado e a sua média móvel de 12 meses, usada para visualizar a série suavizada. Observa-se que o choque de sentimento apresenta alta volatilidade ao longo de todo o período amostral, com episódios de choques positivos e negativos de magnitude substancial. A série bruta oscila frequentemente entre -2 e +2 desvios-padrão, com alguns episódios extremos atingindo magnitudes superiores a 2,5 desvios-padrão em valor absoluto.

A média móvel de 12 meses revela padrões interessantes na dinâmica temporal dos choques de sentimento. No período de 2006 a 2008, observa-se um ciclo completo:

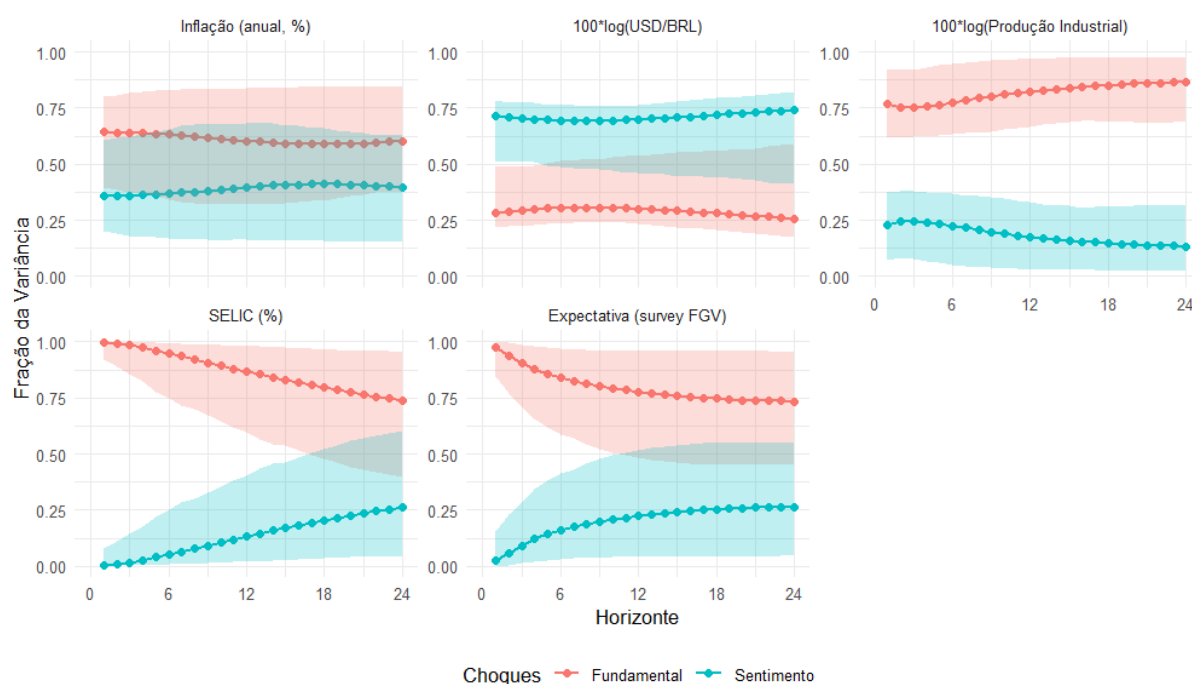


Figura 4 – Decomposição da Variância: Choques Fundamentais e de Sentimento

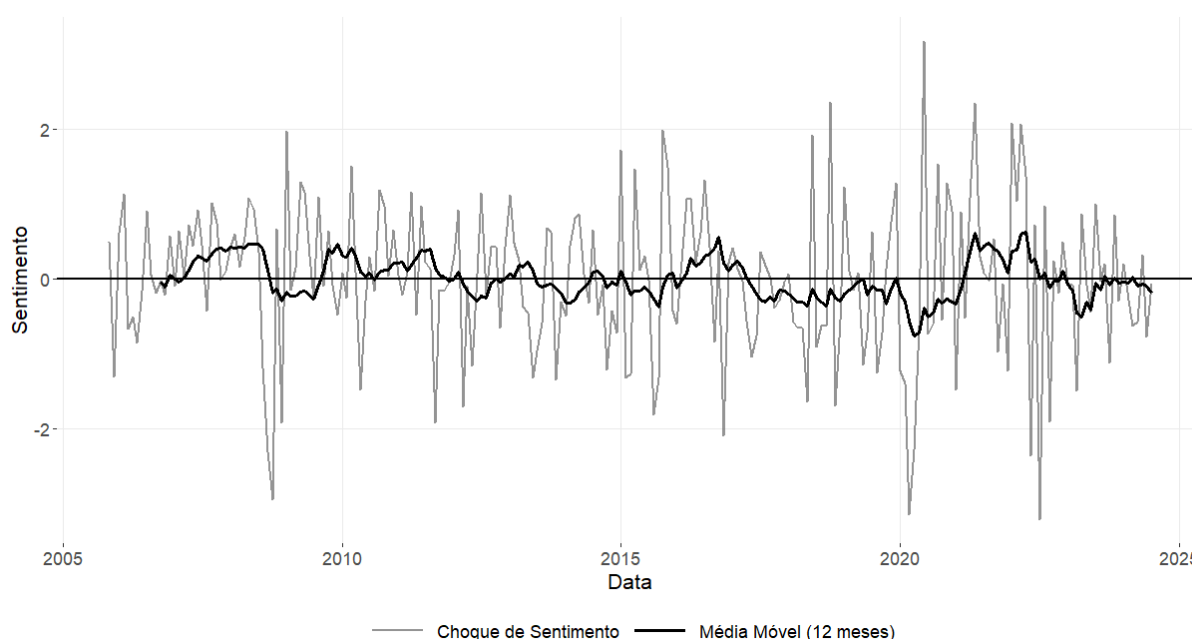


Figura 5 – Série Temporal do Choque de Sentimento Estimado

inicialmente, a média móvel apresenta valores ligeiramente negativos, tornando-se positiva entre 2007 e início de 2008, e retornando a território negativo a partir de meados de 2008 — período que coincide com a eclosão da crise financeira global.

Também, nota-se que a partir de 2016, é possível observar uma tendência decrescente na série suavizada, que se torna consistentemente negativa entre 2017 e 2020, atingindo seu ponto mais baixo em 2020 — período marcado pela pandemia de

COVID-19. Este padrão sugere que, durante esses anos, o componente de sentimento das expectativas esteve consistentemente negativo. Após 2020, a série suavizada apresenta recuperação, tornando-se positiva novamente entre 2021 e 2022, período caracterizado por pressões inflacionárias globais e domésticas no pós-pandemia. A partir de 2023, a média móvel retorna gradualmente a valores próximos de zero, sugerindo convergência das expectativas para níveis mais alinhados com os fundamentos econômicos.

Esses padrões temporais sugerem que o componente ε_t^S das expectativas pode ser correlacionado com o estado da economia: percebe-se que ε_t^S tende a ser negativo em momentos de desaceleração econômica. Também, em momentos de retomada da economia, ε_t^S parece tender a ser positivo (e.g., em 2021 e 2022).

6 Conclusão

Este trabalho investigou os efeitos de choques às expectativas de inflação dos consumidores sobre variáveis macroeconômicas brasileiras, utilizando a metodologia de VAR semi-estrutural proposta por (ADAMS; BARRETT, 2024). A partir de dados mensais para o período de 2005 a 2024 e explorando a pesquisa de expectativas da FGV-IBRE, buscou-se identificar choques de sentimento — definidos como desvios não sistemáticos entre a expectativa observada e a expectativa racional da inflação futura. A hipótese central da metodologia é que apenas o choque de sentimento é capaz de provocar esse descolamento momentâneo para um determinado horizonte h .

Os resultados obtidos neste estudo diferem substancialmente daqueles encontrados para a economia americana no artigo original. Enquanto (ADAMS; BARRETT, 2024) documentam um choque de sentimento com efeitos deflacionários nos Estados Unidos, as evidências aqui apresentadas sugerem que — no Brasil — um choque positivo de sentimento provoca aumento da inflação corrente e elevação da taxa de juros, além de elevar o nível do produto no curto e médio prazo (tendo efeitos positivos mas não estatisticamente diferentes de 0 em horizontes mais longos).

Os achados reforçam a importância de compreender expectativas como um canal ativo no ciclo econômico. Numa economia com histórico de inflação elevada, mudanças de percepção — mesmo quando não fundamentadas em choques fundamentais — podem gerar pressões inflacionárias adicionais, exigindo respostas mais firmes da autoridade monetária.

O estudo abre um conjunto de oportunidades para extensões que possam aprofundar ou ampliar sua análise. Abaixo, serão descritas algumas.

Uso de especificação diferente no VAR(p): como o cálculo de $\mathbb{E}[\pi_{t+h}]$ é feito dentro do modelo e essa expectativa é usada para distinguir o que é racional ou não em $\pi_t^{e,h}$, é importante que o modelo seja o “certo” para calcular a expectativa condicional. Sendo assim, checar a robustez dos resultados com diferentes conjuntos de variáveis ou com modelos de alta dimensão (FAVAR ou BVAR com *shrinkage*) é particularmente útil.

Interação entre choques de sentimento e credibilidade da política monetária: uma agenda relevante seria investigar se o impacto dos choques de sentimento varia ao longo do tempo em função da credibilidade percebida do Banco Central. Períodos de maior desancoragem ou de mudanças de regime monetário podem amplificar o efeito dos choques.

Elaboração de um modelo dinâmico micro-fundamentado: o uso de um modelo micro-fundamentado com dinâmica ajudaria a entender os mecanismos subjacentes que governam o impacto dos choques de sentimento (i.e., um modelo deste tipo poderia elucidar o que poderia ser diferentes nos parâmetros estruturais da economia brasileira em relação à economia americana: assim, explicando de maneira rigorosa a razão dos resultados serem diferentes).

Em suma, o presente trabalho mostrou que choques de sentimento desempenham papel relevante dentro dos ciclos econômicos da economia brasileira. Utilizando uma estratégia de identificação que ainda não havia sido aplicada para o Brasil, inserindo-se na crescente literatura sobre desvios das expectativas em relação às expectativas racionais, este estudo documentou que choques positivos de sentimento geram efeitos inflacionários e expansionistas — contrariando a evidência deflacionária encontrada para os Estados Unidos. Ao quantificar a contribuição substancial desses choques para a variância de variáveis-chave como inflação e câmbio, e ao apontar caminhos promissores de investigação futura, espera-se que este trabalho contribua para o avanço da literatura nacional sobre expectativas, política monetária e dinâmica inflacionária.

Referências

- ADAMS, J. J.; BARRETT, P. Shocks to inflation expectations. **Review of Economic Dynamics**, v. 54, p. 101234, 2024. ISSN 1094-2025. Disponível em: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1094202524000231>.
- CLARIDA, R.; GALÍ, J.; GERTLER, M. The science of monetary policy: A new keynesian perspective. **Journal of Economic Literature**, American Economic Association, v. 37, n. 4, p. 1661–1707, dez. 1999. ISSN 0022-0515. Disponível em: <http://dx.doi.org/10.1257/jel.37.4.1661>.
- GAGLIANONE, W. P. **Empirical Findings on Inflation Expectations in Brazil: a survey**. [S.l.], 2017. Disponível em: <https://ideas.repec.org/p/bcb/wpaper/464.html>.
- LUCAS, R. E. Expectations and the neutrality of money. **Journal of Economic Theory**, Elsevier BV, v. 4, n. 2, p. 103–124, abr. 1972. ISSN 0022-0531. Disponível em: [http://dx.doi.org/10.1016/0022-0531\(72\)90142-1](http://dx.doi.org/10.1016/0022-0531(72)90142-1).
- MANIKW, N. G.; REIS, R. Sticky information versus sticky prices: A proposal to replace the new keynesian phillips curve. **The Quarterly Journal of Economics**, Oxford University Press (OUP), v. 117, n. 4, p. 1295–1328, nov. 2002. ISSN 1531-4650. Disponível em: <http://dx.doi.org/10.1162/003355302320935034>.
- MUTH, J. F. Rational expectations and the theory of price movements. **Econometrica**, JSTOR, v. 29, n. 3, p. 315, jul. 1961.
- SCHWARZ, G. Estimating the dimension of a model. **The Annals of Statistics**, Institute of Mathematical Statistics, v. 6, n. 2, mar. 1978. ISSN 0090-5364. Disponível em: <http://dx.doi.org/10.1214/aos/1176344136>.
- SIMS, C. A. Implications of rational inattention. **Journal of Monetary Economics**, v. 50, n. 3, p. 665–690, 2003. ISSN 0304-3932. Swiss National Bank/Study Center Gerzensee Conference on Monetary Policy under Incomplete Information. Disponível em: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0304393203000291>.